



حركة المقذوفات بزاوية

الدرس الثالث

فيزياء تانيه بكالوريا

2027



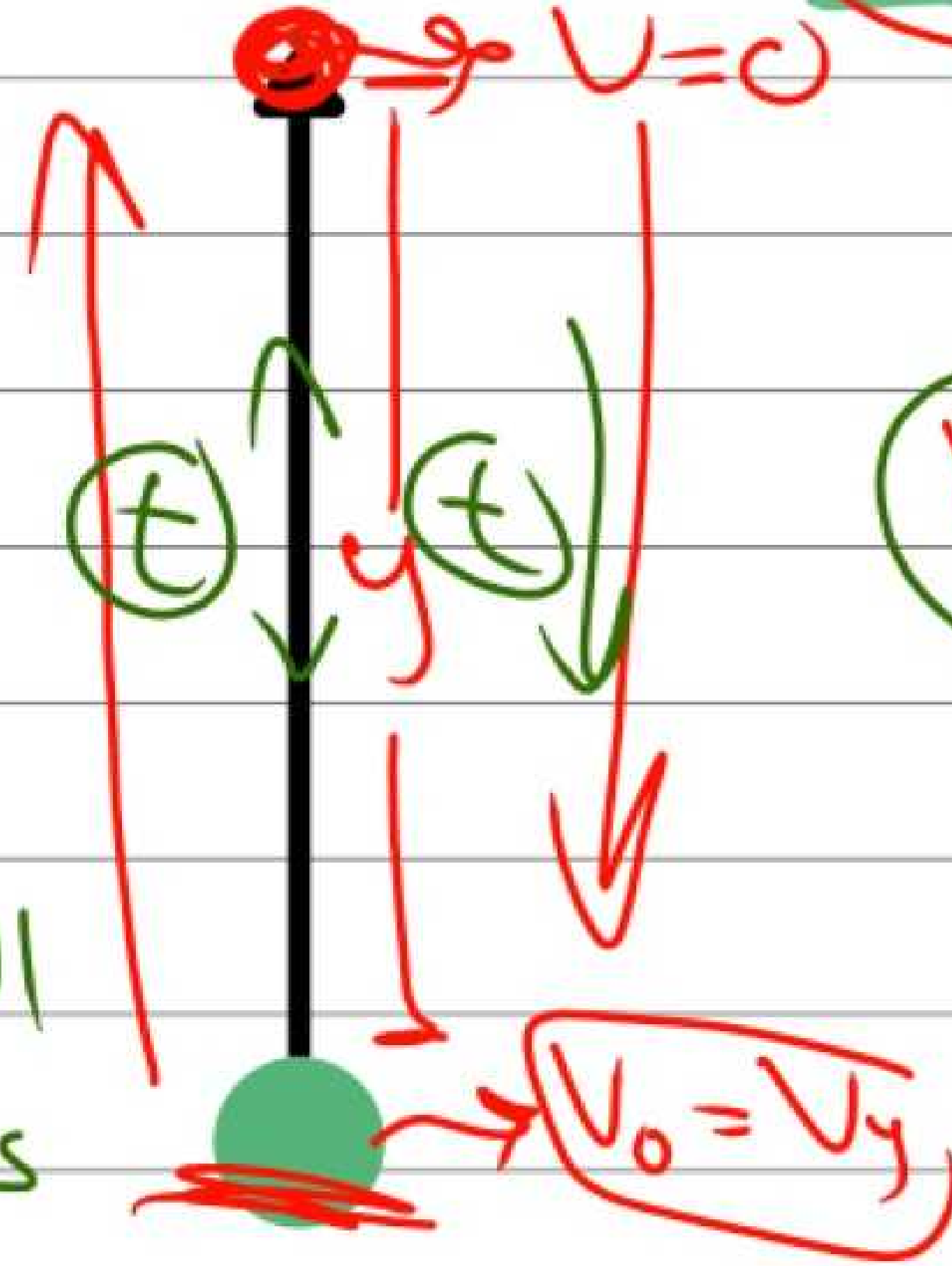
تمهيد في الدرس المقذوفات الرأسية



$$y = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$a = g$$

الجسم يسكن كحذاء
عند أقصى ارتفاع



$$v_y = v_0 + g t$$

الزمن

السرعة النهائية

الارتفاع



م/عادل بسيوني

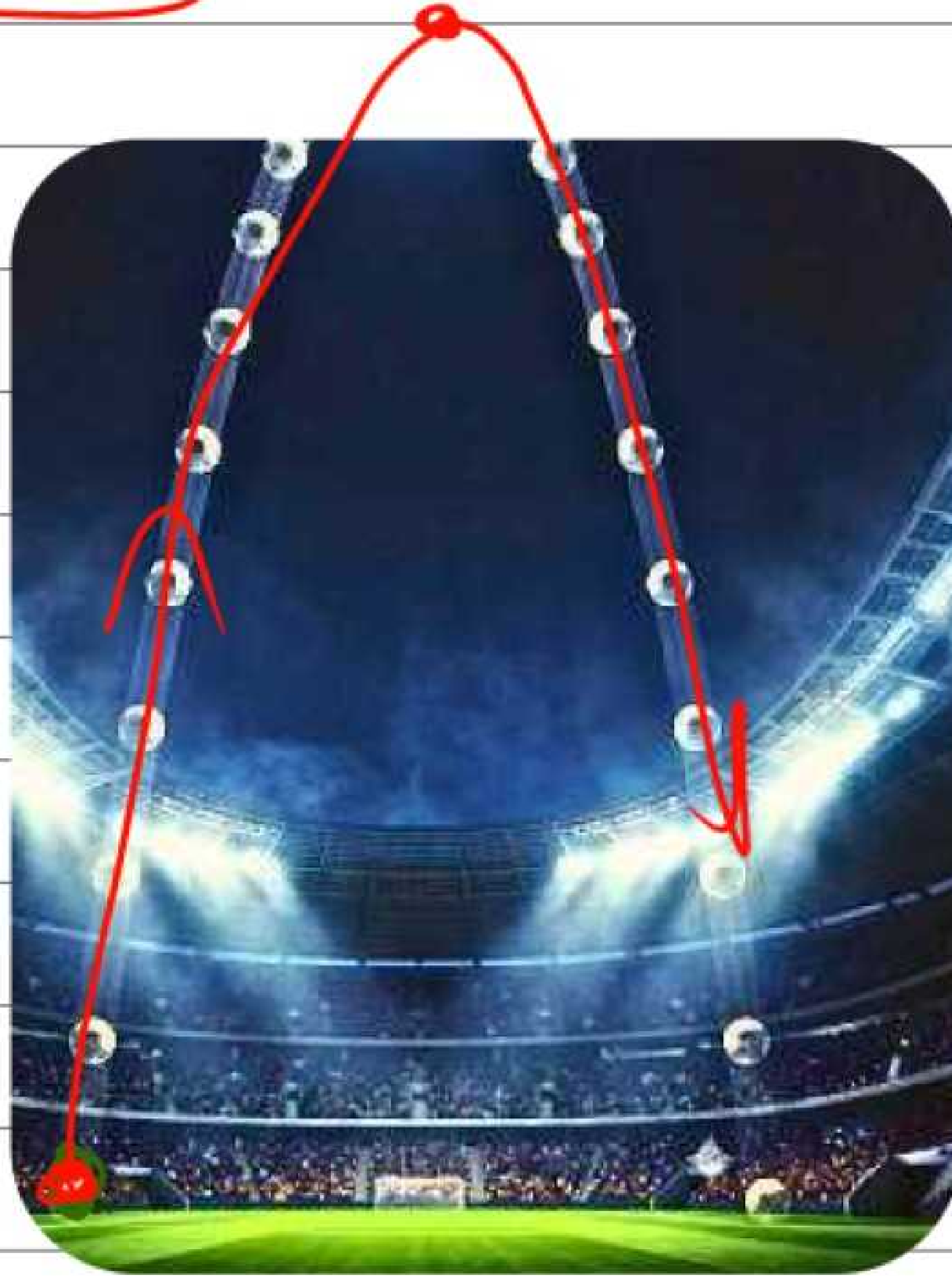
حركة المقذوفات بزاوية

01501857217

سؤال الدرس؟

عند أعلى نقطة في مسار كرة مقذوفة بزاوية، هل تصل الكرة إلى

حالة سكون لحظي؟



هكر الفيزياء



توقع اجابة الاسئلة دي

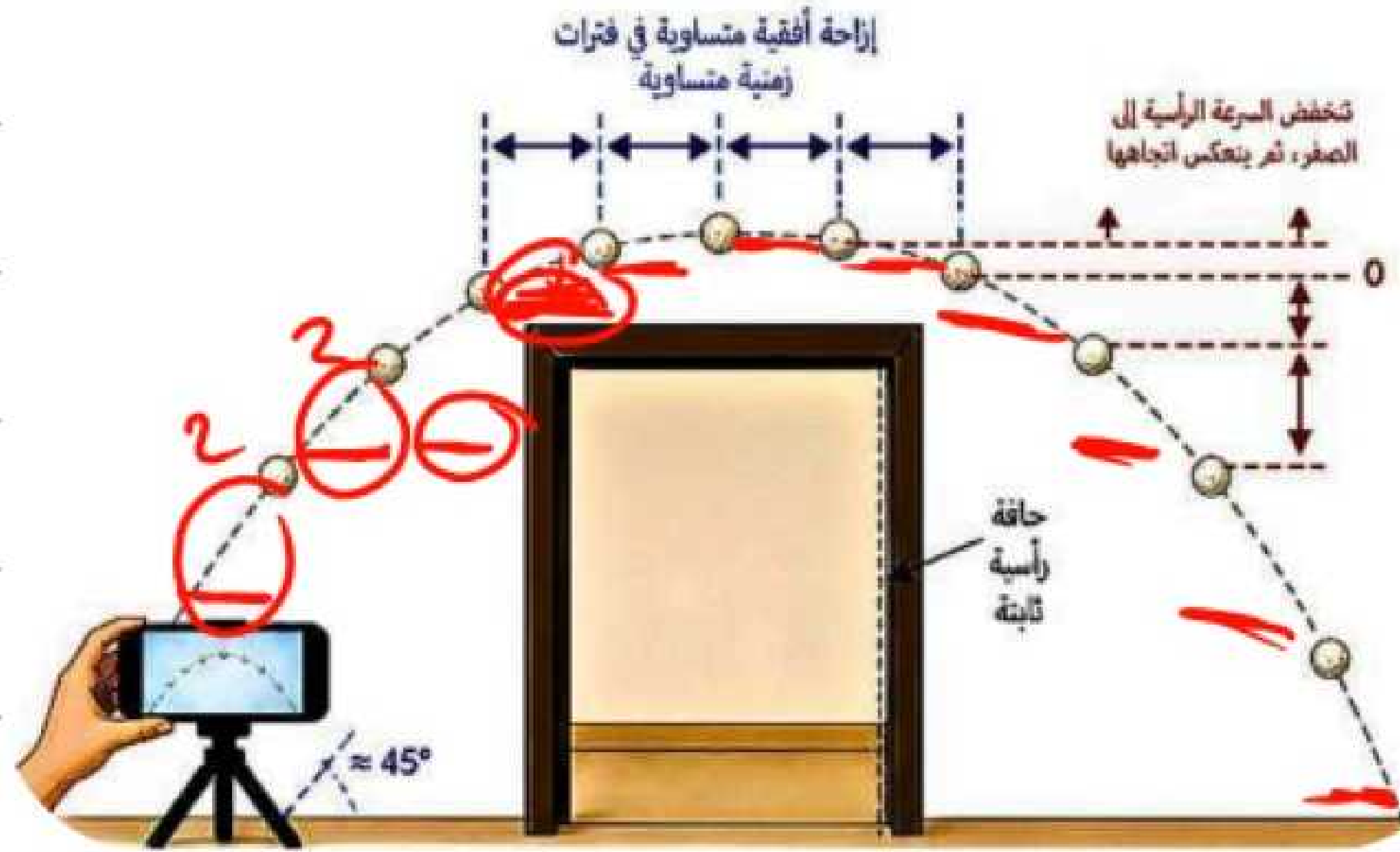


عند أعلى نقطة، هل تكون سرعة الكرة صفراً، أم أقل
ما يمكن لكنها ليست صفراً، أم بلا تغير؟



ستستغرق الكرة 1.8 للوصول الى أعلى نقطة - فهل
تستغرق العودة ارتفاع الاطلاق وقتاً أطول أم اقصر. أم
نفس الوقت؟





اكتشف بنفسك



زاوية الإطلاق	التباعد الأفقي	التباعد الرأسى
45° تقريبًا	8	8
تميل أكثر على المستوى الأفقى	6	10

1. النسبة لكل زاوية إطلاق، هل ظلت الإزاحة الأفقية لكل إطار ثابتة تقريباً في أثناء مرور الكرة بأعلى نقطة؟ **نعم**
2. كيف تغيرت الحركة الرأسية أثناء مرور الكرة بأعلى نقطة؟

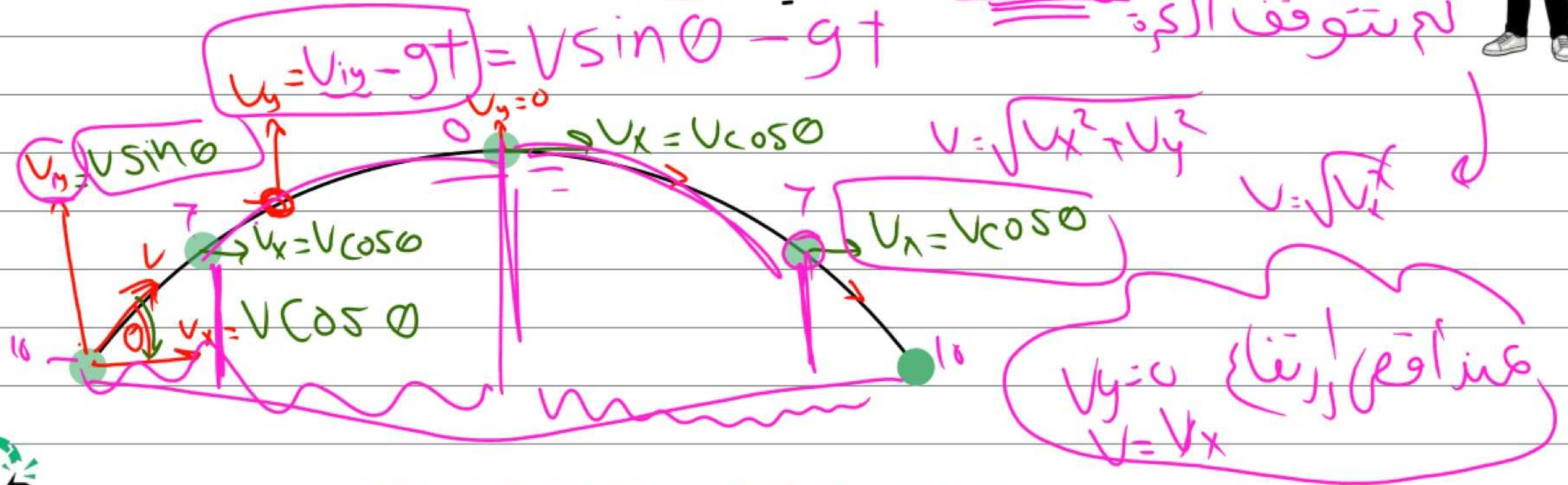


بمرور الزمن حتى الارتفاع الى اعلى نقطة ماذا يحدث إلى:
الارتفاع الرأسي والازاحة الأفقية؟

من الملاحظة إلى النموذج

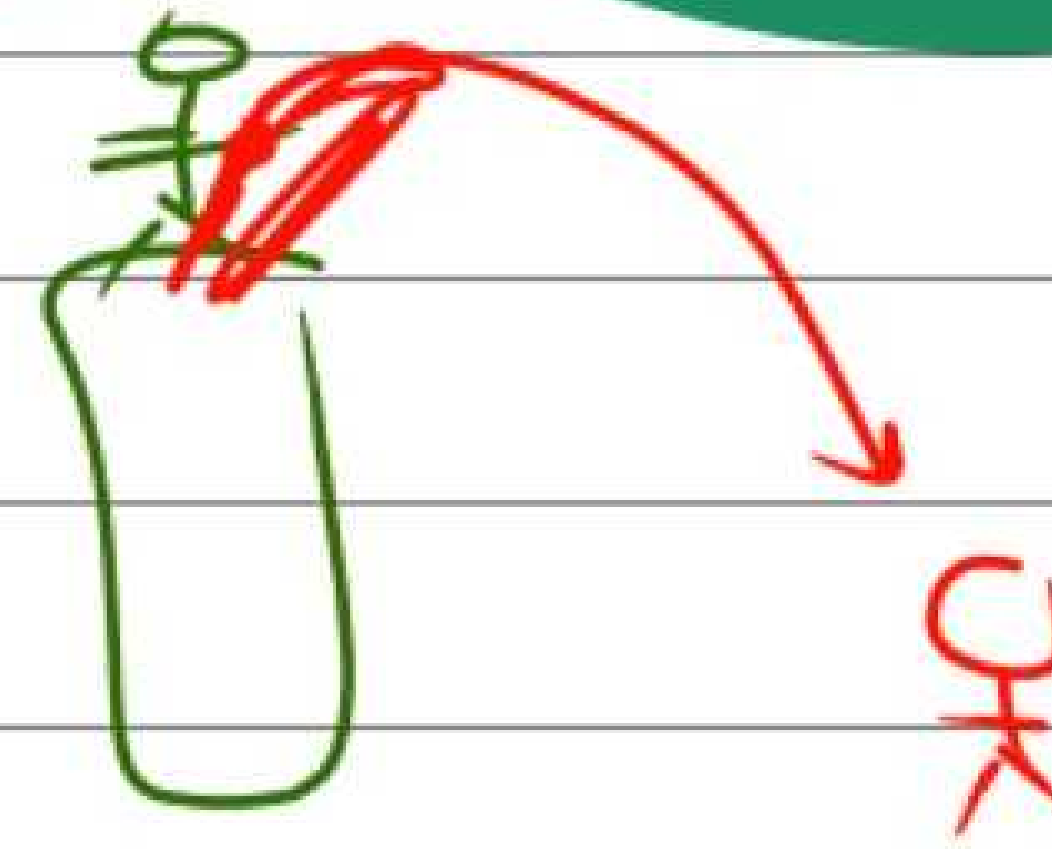


الازاحة الأفقية تزداد بانتظام $\Rightarrow$ الازاحة الرأسية تزداد في البداية ثم تقل الزيادة
هل توقعت أن الكرة تقف تماماً عند أعلى ارتفاع؟
لم تتوقف الكرة





$$T = 2t = 2 \times 1.2 = 2.4$$



اهم النقاط



في حالة ان الانطلاق والهبوط عند الارتفاع نفسه.

فإذا كان الزمن المستغرق للوصول إلى أقصى ارتفاع هو 1,2 ثانية، فإن الزمن الكلي للحركة (زمن التحليق) يكون 2,4 ثانية؛

وإذا كانت المسافة الأفقية المقطوعة حتى الوصول إلى أقصى ارتفاع تساوي 3.0 أمتار، فإن المدى الأفقي الكلي يساوي 6.0 أمتار.



صندوق المعادلات

الحركة الافقية

$$a = \text{صفر}$$

$$V_x = V \cos \theta$$

$$x = V \cos \theta \cdot t \\ = V_x t$$

الحركة الرأسية

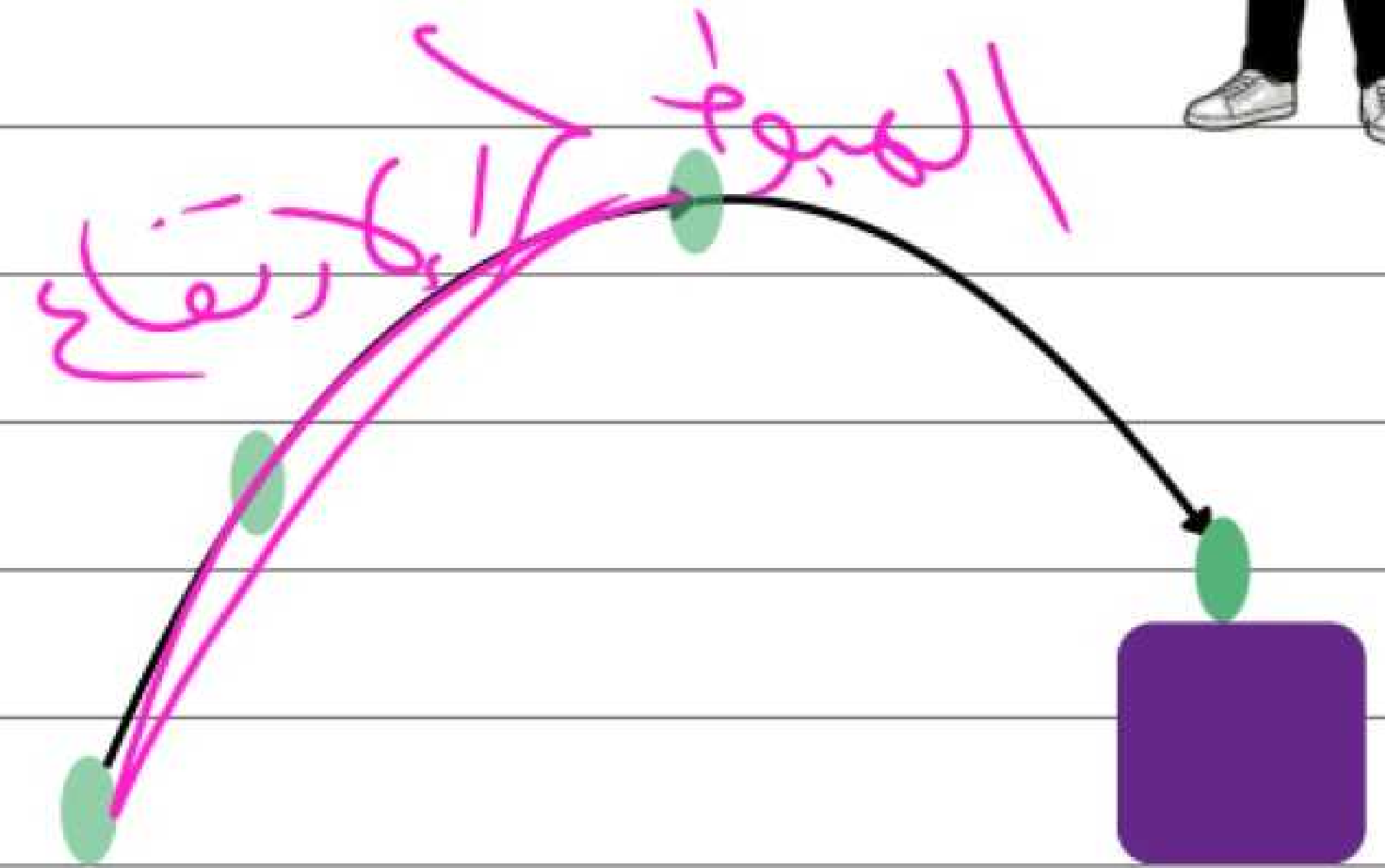
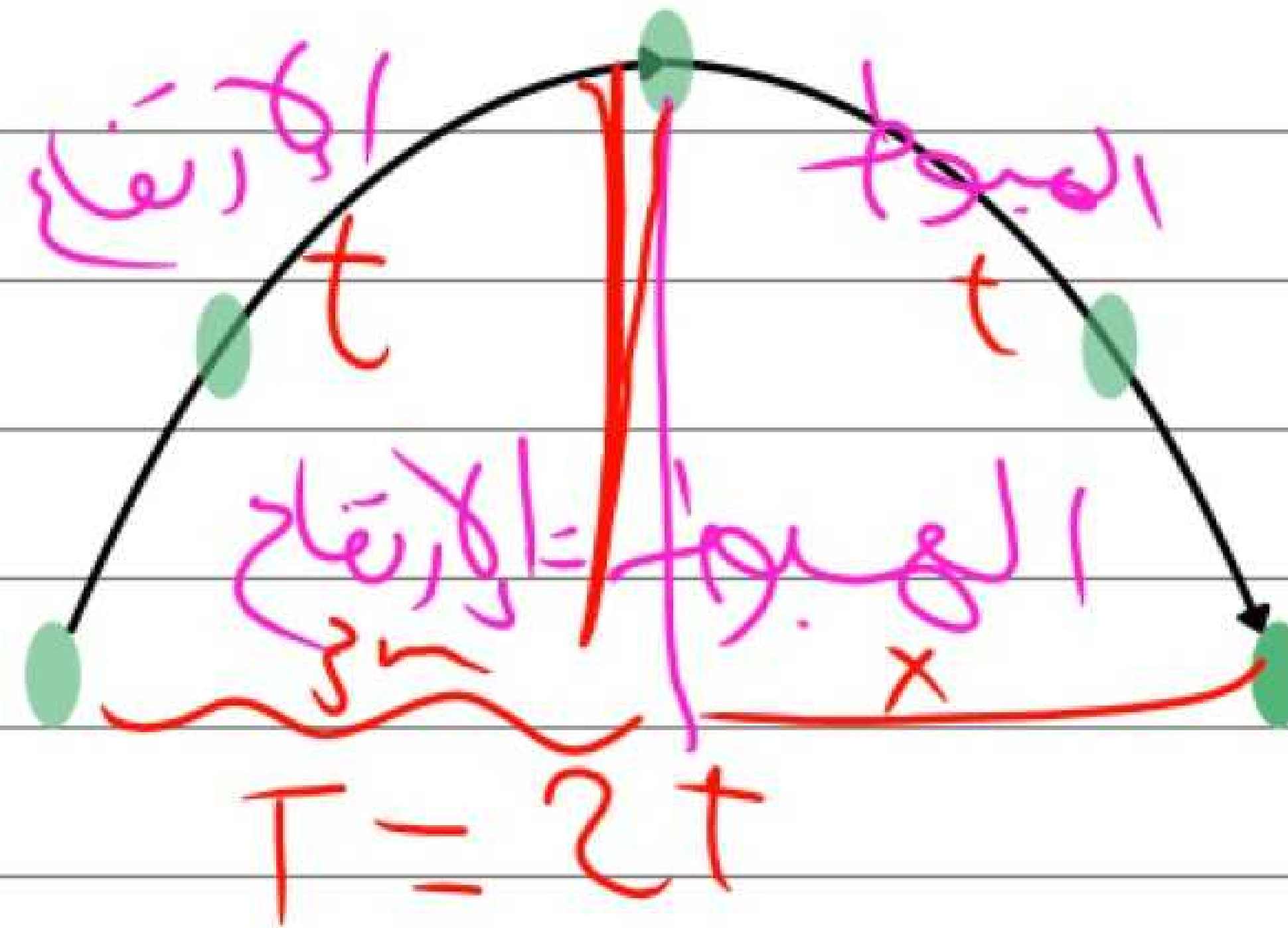
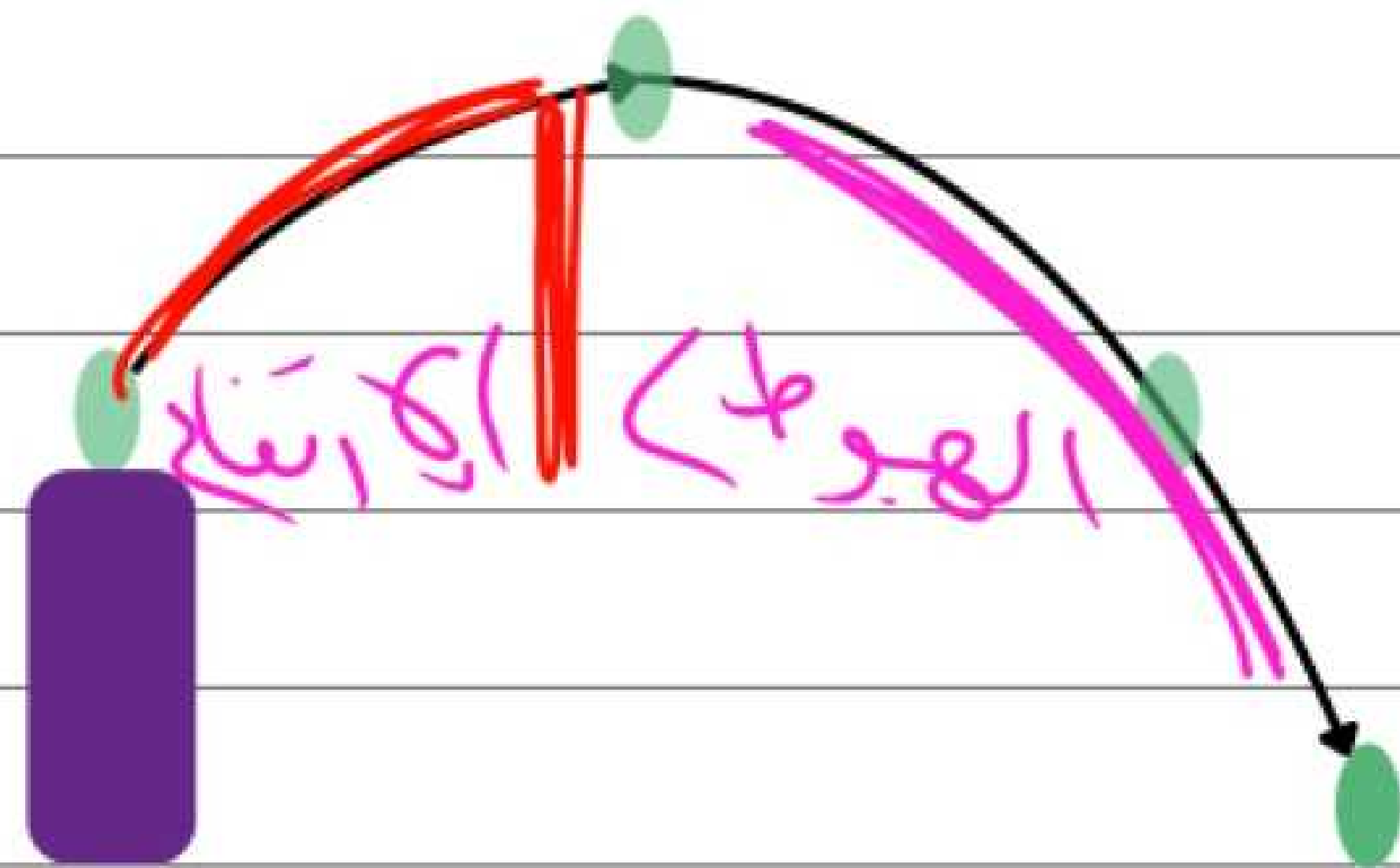
$$a = g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$V_y = V \sin \theta - gt$$

$$y = V \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2$$



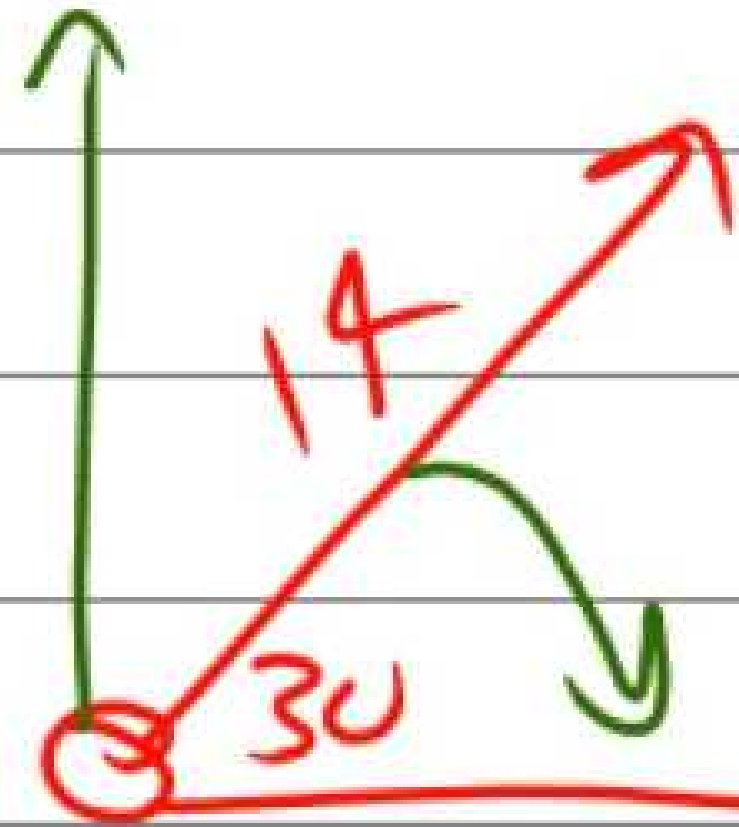
القنابل حول نقطة



تطبيق تركل كرة بسرعة 14 m/s بزاوية 30° الأفقي. أوجد مركبتي سرعتها الابتدائية.



$$V_{0y} = V \sin \theta = 14 \sin 30 = 7 \text{ m/s}$$



$$V_{0x} = V \cos \theta = 14 \cos(30) = 7\sqrt{3} \text{ m/s}$$



مثال

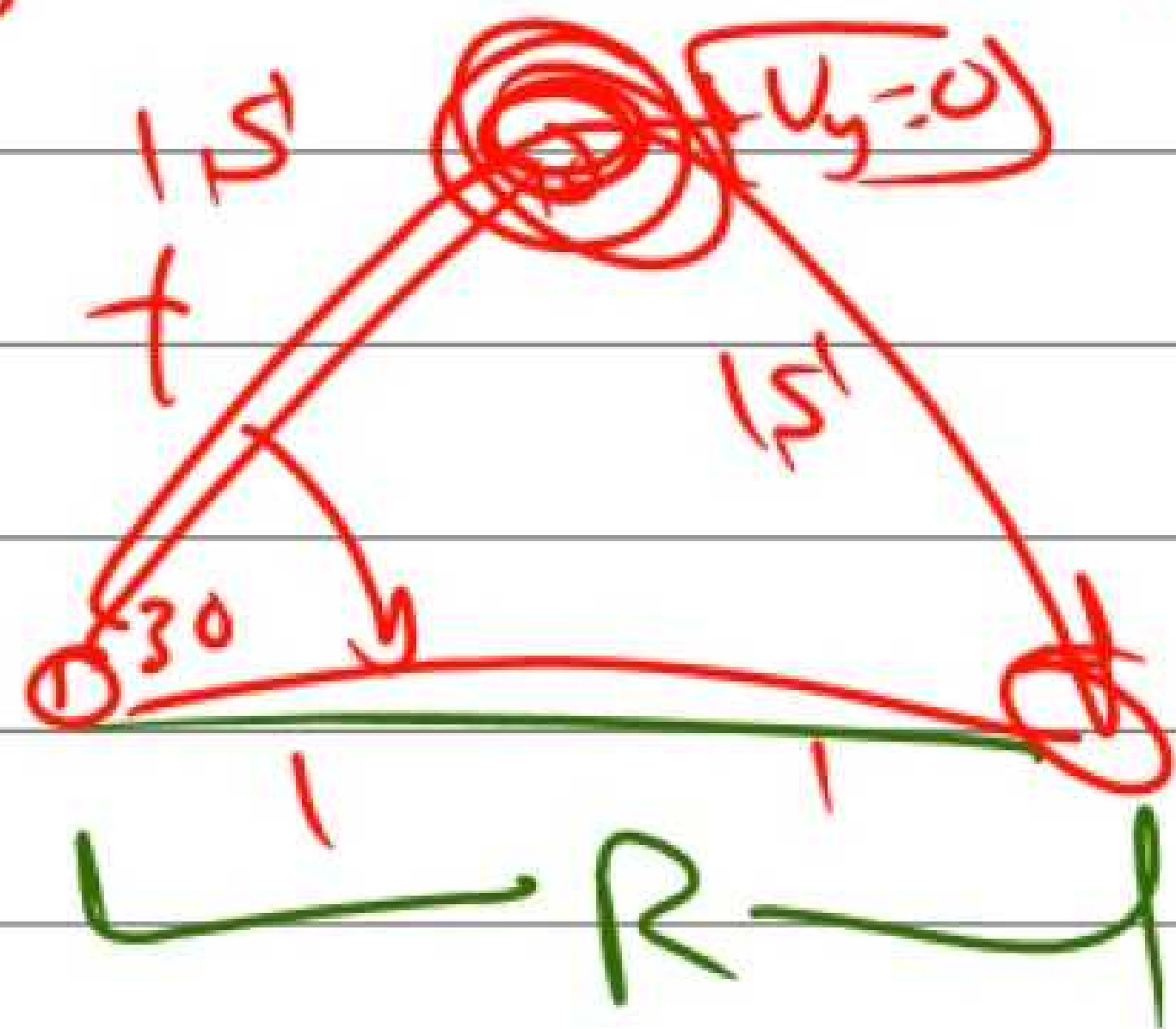


تقذف كرة صغيرة من سطح الأرض بسرعة ابتدائية 19.6 m/s بزاوية 30° افقي. وتحدث الحركة تحت تأثير عجلة جاذبية ثابتة $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ وبدون مقاومة هواء، أوجد:

- الزمن اللازم للوصول إلى أقصى ارتفاع.
- المدى الأفقي.

$$V_x = V \cos \theta = 19.6 \cos 30 = 9.8\sqrt{3} \text{ m/s}$$

$$V_y = V \sin \theta = 19.6 \sin 30 = 9.8 \text{ m/s}$$



$$t = \sqrt{\frac{2y}{g}} \rightarrow V_y = V \sin \theta - g t$$

$$t = \frac{V_y - V \sin \theta}{-g} = \frac{0 - 9.8}{-9.8} = 1 \text{ s}$$

$$R = V_x t = 9.8\sqrt{3} \times 2 = 19.6\sqrt{3} \text{ m}$$



حاول بنفسك



تركل الكرة نفسها بزاوية أكثر انحدارًا - 19.6 ms بزاوية 60° أفقي.
احسب زمن الوصول إلى أقصى ارتفاع. وأقصى ارتفاع. (٥)

$$V_x = V \cos \theta = 19.6 \cos 60 = 9.8 \text{ m/s}$$

$$V_y = V \sin \theta = 19.6 \sin 60 = 9.8\sqrt{3} \text{ m/s}$$

$$V_y = V \sin \theta - gt$$

$$t = \frac{V_y - V \sin \theta}{-g} = \frac{0 - 9.8\sqrt{3}}{-9.8} = \sqrt{3} \text{ s}$$

$$y = V \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 = 9.8\sqrt{3} \times \sqrt{3} - \frac{1}{2} \times 9.8 \times (\sqrt{3})^2$$

$$= 9.8 \times 3 - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 3 = 14.7 \text{ m}$$

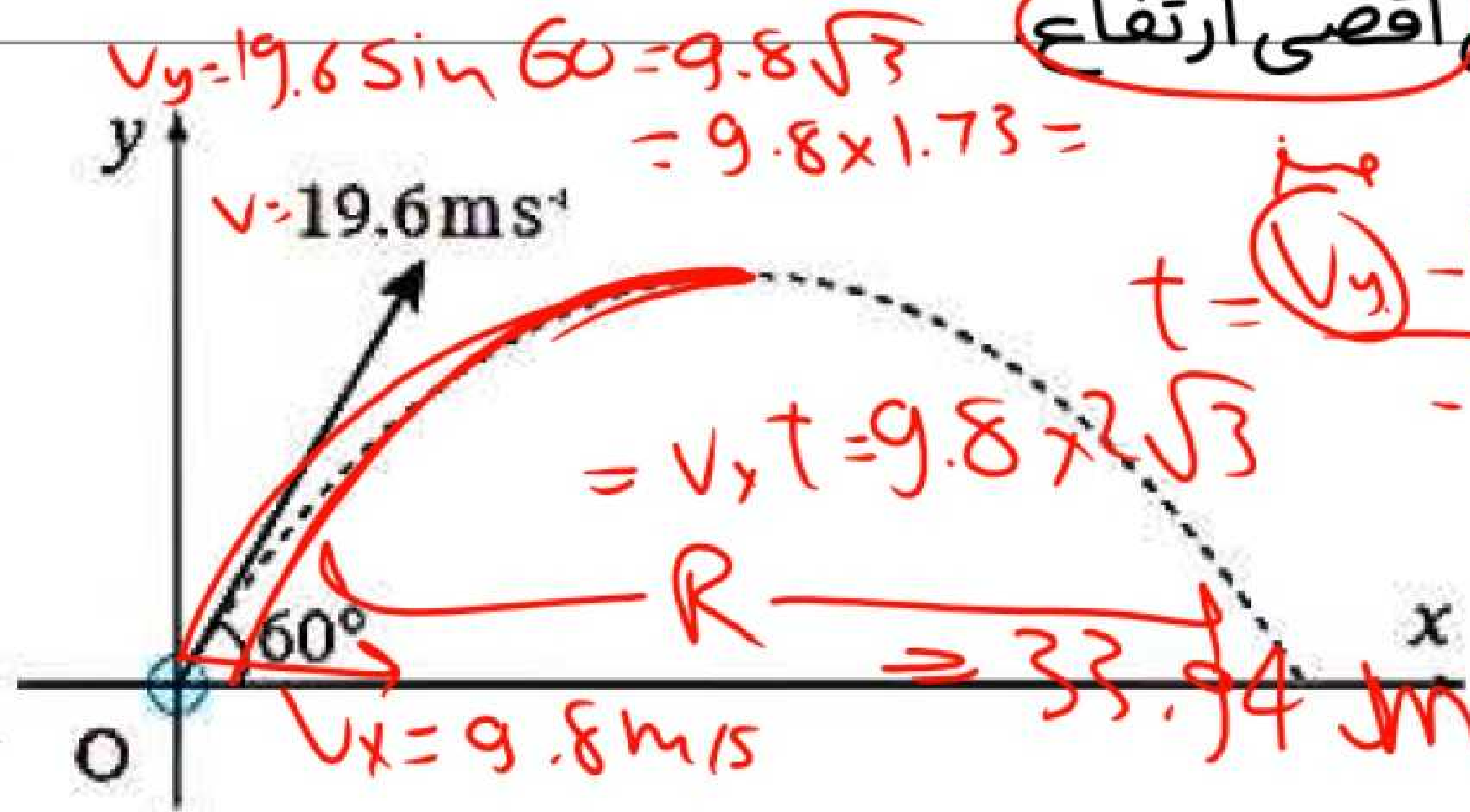


حاول بنفسك



تقذف كرة صغيرة من سطح الأرض بسرعة 19.6 ms بزاوية 60° عن الأفقي. أوجد ما يلي لأقرب رقمين عشريين، بافتراض أن عجلة الجاذبية الأرضية 9.8 ms وأن $\sqrt{3} = 1.73$

1. أوجد المركبة الأفقية للسرعة الابتدائية بـ 9.8 m/s
2. أوجد الزمن اللازم (بالثانية) لتصل الكرة إلى أقصى ارتفاع
3. أوجد أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة بالمتري.
4. أوجد المدى الأفقي بالمتري.



$$t = \frac{v_y}{g} = \frac{9.8\sqrt{3}}{9.8} = \sqrt{3} = 1.73 \text{ s}$$

$$y = v \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 = 9.8(\sqrt{3}) - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 3 = 14.7 \text{ m}$$



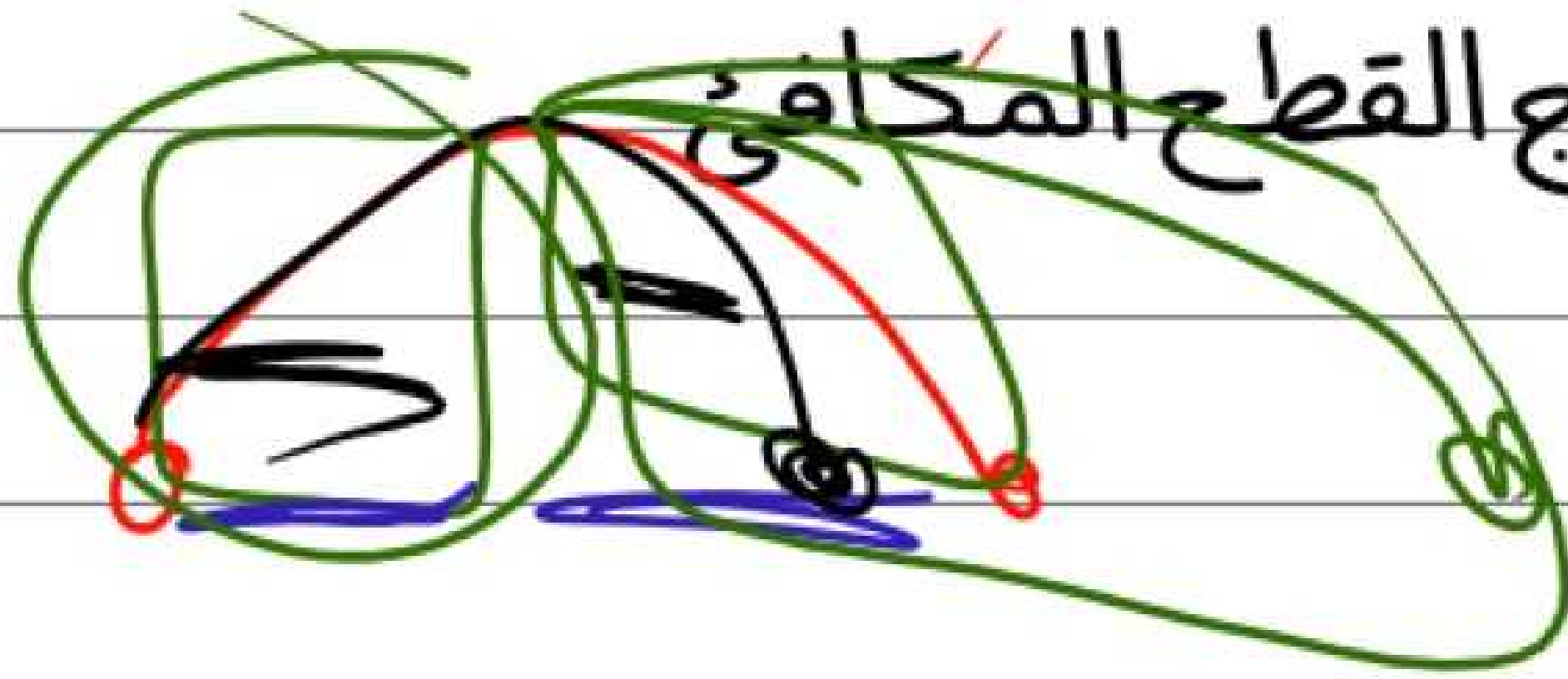
في سياق جديد تنفجر قذيفة ألعاب نارية عالياً فوق المدينة، فتقذف كريات متوهجة تسمى «شظايا» في جميع الاتجاهات. وتتحرك كل شظية بعد ذلك كمقذوف مستقل،



فسر لماذا يبقى نمط شظايا المتوسع كروياً تقريباً، رغم أن كل شظايا تتبع مساراً قطعاً مكافئاً؟



حدود النموذج النموذج الفيزيائي مش لازم يشرح كل حاجة بتحصل في الحقيقة. هو بيشرح الظاهرة في ظروف معينة، وله حدود. جاليليو عمل نموذج لحركة الكرة، وقال لو أهملنا مقاومة الهواء، الكرة وهي بتترمي هتمشي في مسار على شكل قطع مكافئ.



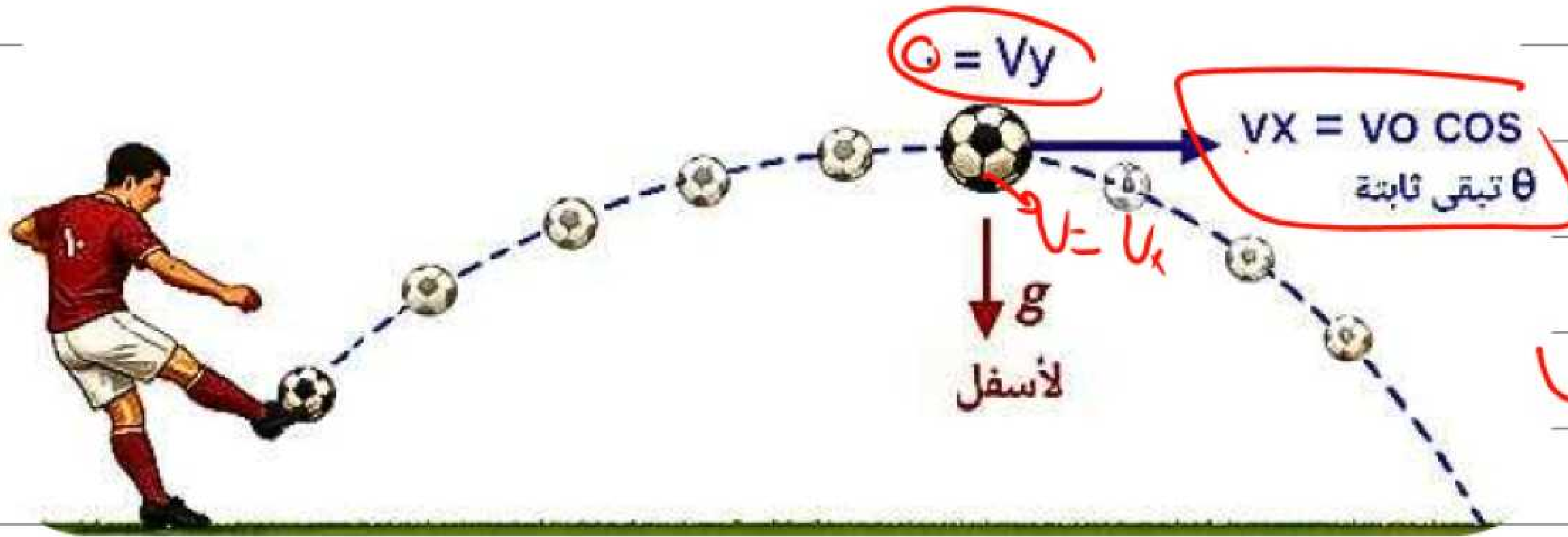
اقتراح ملاحظة واحدة من مباراة كرة قدم **حقيقية** لا يستطيع نموذج القطع المكافئ {بإهمال مقاومة الهواء} تفسيرها؟

جاليليو نفسه كان عارف إن النموذج اللي وضعه مش هيشغل بنفس الدقة في كل الظروف.



نحاول نجاب علي السؤال اللي بدانا بيه

عند أعلى نقطة في مسار كرة مقذوفة بزاوية، هل تصل الكرة إلى حالة سكون لحظي؟



لم تصل إلى حالة

سكون لحظي

لأن عند أقصى ارتفاع $V_y = 0$

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = \sqrt{V_x^2} = V_x$$



الواجب

سؤال بأسلوب الامتحان: يقذف حجر من مستوى الأرض بسرعة 12 m/s بزاوية 30° أفقى.

أ) أذكر المركبة الأفقية لسرعته عند أعلى نقطة.
ب) احسب الزمن اللازم لعودة الحجر إلى الأرض.

$$V_x = V \cos \theta = 12 \cos 30^\circ$$

$$V_x = 6\sqrt{3} \text{ m/s}$$

$$t = \frac{V_y - V \sin \theta}{-g}$$

$$t = \frac{0 - 12 \sin 30^\circ}{-9.8} = \frac{-6}{-9.8} = 0.61 \text{ s}$$



$$t_{\text{total}} = 2t = 2 \times 0.61 = 1.22 \text{ s}$$



(أ) تُقذف كرة صغيرة من سطح الأرض بسرعة 39.2 m s^{-1} بزاوية 30° أفقي.

(i) أوجد المركبة الرأسية للسرعة الابتدائية بـ m s^{-1} .
 $V_y = V \sin \theta = 39.2 \sin 30 = 19.6 \text{ m/s}$

(ii) أوجد المركبة الأفقية للسرعة بعد 1.5 s بـ m s^{-1} .

$$V_x = V \cos \theta = 39.2 \cos 30 = 33.94 \text{ m/s}$$

(iii) أوجد الزمن اللازم (بالثانية) لتصل الكرة إلى أقصى ارتفاع.

$$V_y = 0$$

(iv) أوجد المدى الأفقي بالمتر.

$$t = \frac{V_y - V \sin \theta}{-g} = \frac{0 - 19.6}{-9.8} = 2 \text{ s}$$

$$R = V_x \times 2t = 33.94 \times 4 = 135.8 \text{ m}$$



(ب) تُقذف كرة صغيرة من سطح الأرض بسرعة 20 m s^{-1} بزاوية 60° أفقي.

- (i) أوجد المركبة الأفقية للسرعة الابتدائية بـ m s^{-1} .
 $V_x = V \cos \theta = 20 \cos 60 = 10 \text{ m s}^{-1}$
- (ii) أوجد المركبة الرأسية للسرعة بعد 0.50 s بـ m s^{-1} .

$$V_y = V \sin \theta - gt$$

$$20 \sin 60 - 9.8 \times 0.5 = 12.42 \text{ m/s}$$



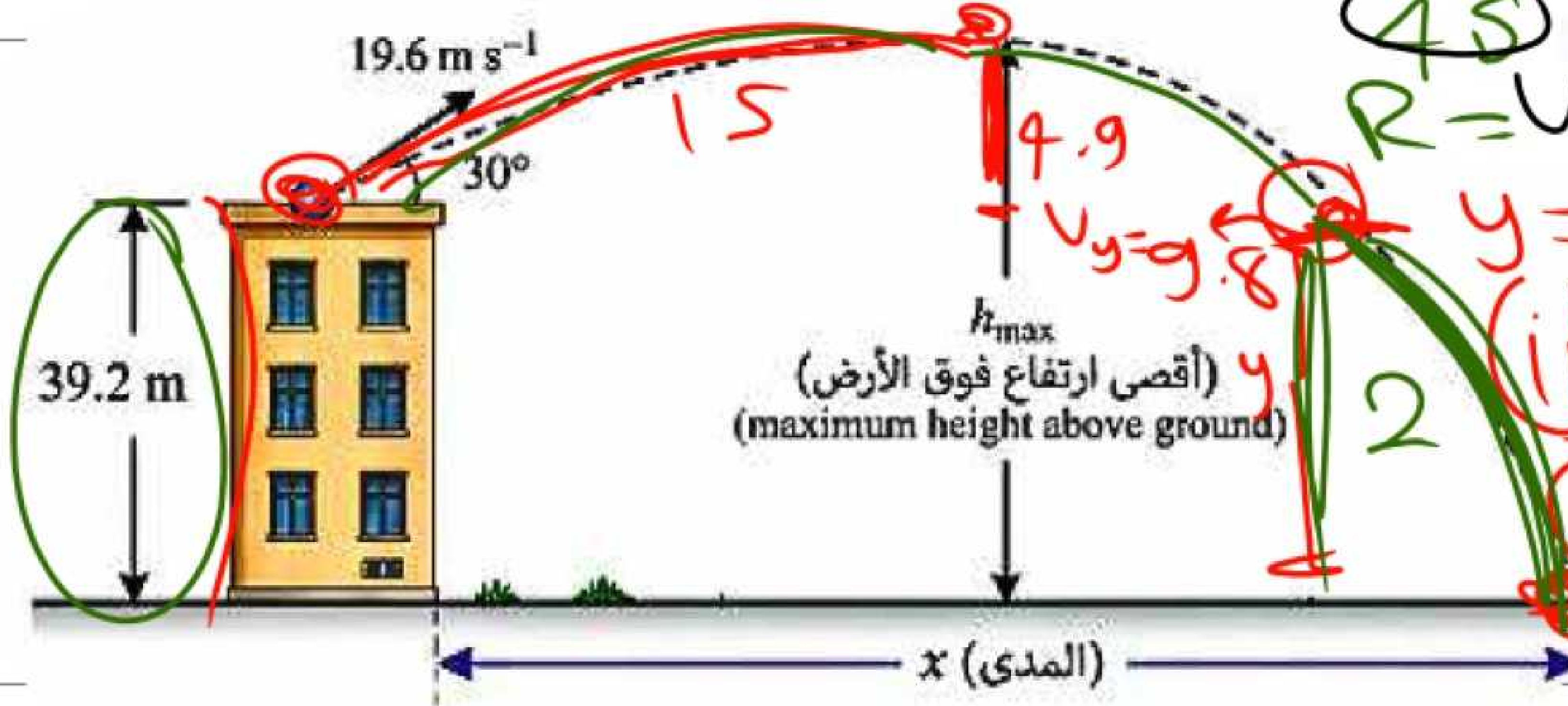
$$v = v_x + v_y$$

$$v_x = v \cos 30^\circ$$

$$v_x = 19.6 \cos 30^\circ = 17.0 \text{ m/s}$$

$$v_y = 19.6 \sin 30^\circ = 9.8 \text{ m/s}$$

$$t = \frac{0 - 9.8}{-9.8} = 1 \text{ s}$$



(ج) تُقذف كرة صغيرة من أعلى مبنى ارتفاعه 39.2 m فوق الأرض بسرعة 19.6 ms^{-1} بزاوية 30° على الأفقي.

(i) أوجد الزمن اللازم (بالثانية) لتصل الكرة إلى أقصى ارتفاع. **1.5**

(ii) أوجد أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة فوق الأرض بالمتر.

(iii) أوجد الزمن اللازم (بالثانية) لترتطم الكرة بالأرض. **2**

(iv) أوجد المدى الأفقي بالمتر.

$$y = 9.8 \times 1 - \frac{1}{2} \times 9.8 = 4.9 \text{ m}$$

$$(ii) = 39.2 + 4.9 = 44.1 \text{ m}$$

$$(iii) (y) = 9.8 \times t + \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2$$

$$9.9t^2 + 9.8t - 39.2 = 0$$

$$t = 2$$



م/عادل بسديوني

حركة المقذوفات بزاوية

01501857217

الواجب

للحضور لايف علي جوجل ميت google meet



هكر الفيزياء